

Exercice 5

Soit $E \in \mathbb{R}[X]$

1) On pose $P = \sum_{j=0}^p a_j x^j$

• Pour $\|P\| = \int_0^1 |P(t)| dt$:

$$\rightarrow \int_0^1 |P(t)| dt \geq 0$$

$$\rightarrow \text{si } \lambda \in \mathbb{R}, \int_0^1 |\lambda P(t)| dt = |\lambda| \int_0^1 |P(t)| dt$$

$\rightarrow$ si P et $Q \in E$:

$$\int_0^1 |P+Q|(t) dt \leq \int_0^1 |P(t)| dt + \int_0^1 |Q(t)| dt$$

$\rightarrow$ soit P tel que $\int_0^1 |P(t)| dt = 0$

or $t \mapsto \int_0^1 |P(t)| dt$ est positive et continue donc comme $\int_0^1 |P(t)| dt = 0$, cette fonction est nulle.

donc $\forall t \in [0, 1], P(t) = 0$

donc P a une infinité de racines donc P est nul.

donc $\|P\|$ est bien une norme

• Pour $\|P\|_1 = \sum_{j=0}^p |a_j|$:

$$\rightarrow \sum_{j=0}^p |a_j| \geq 0$$

$$\rightarrow \text{si } \lambda \in \mathbb{R}, \sum_{j=0}^p |\lambda a_j| = |\lambda| \sum_{j=0}^p |a_j| = |\lambda| \|P\|_1$$

$\rightarrow$ si P et $Q \in E$, avec $Q = \sum_{j=0}^p b_j x^j$:

$$\begin{aligned} \|P+Q\|_1 &= \sum_{j=0}^p |a_j + b_j| \leq \sum_{j=0}^p |a_j| + \sum_{j=0}^p |b_j| \\ &\leq \|P\|_1 + \|Q\|_1 \end{aligned}$$

$\rightarrow$ Soit P tel que $\|P\|_1 = 0$

donc $\sum_{j=0}^p |a_j| = 0$ or $\forall i \in [0, p], |a_i| \geq 0$

donc $\forall i \in [0, p], |a_i| = 0$

donc si $\|P\|_1 = 0$, on a $P = 0$

donc $\|P\|_1$ est bien une norme

2) On a $\|P\| = \int_0^1 |P(t)| dt$
 or $P = \sum_{j=0}^p a_j x^j$ donc $\|P\| = \int_0^1 \left| \sum_{j=0}^p a_j t^j \right| dt$

donc $\|P\| = \left[\left| \sum_{j=0}^p \frac{a_j}{j+1} t^{j+1} \right| \right]_0^1$ car $\left| \frac{t^j}{j+1} \right| \leq 1$

donc $\|P\| = \left| \sum_{j=0}^p \frac{a_j}{j+1} \right| \leq \sum_{j=0}^p |a_j|$
 donc pour $\alpha = 1$, on a:

$\forall P \in \mathbb{R}[X], \|P\| \leq \alpha \|P\|_1$

3) on suppose qu'il existe $\beta > 0$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X],$
 $\|P\|_1 \leq \beta \|P\|$ donc $\sum_{j=0}^p |a_j| \leq \beta \left| \sum_{j=0}^p \frac{a_j}{j+1} \right| (*)$
 et cela pour tout p .

on prend $p = \lfloor L\beta \rfloor$ tel que $P = X^{L\beta}$

donc $\forall j \in [0, L\beta - 1], a_j = 0$
 et $a_{L\beta} = 1$

donc d'après (*),
 $\sum_{j=0}^{L\beta} |a_j| \leq \beta \left| \sum_{j=0}^{L\beta} \frac{a_j}{j+1} \right|$

donc $1 \leq \beta \times \frac{1}{L\beta + 1}$ absurde car $\beta < L\beta + 1$

donc il n'existe pas β tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X], \|P\|_1 \leq \beta \|P\|$

Autre possibilité:

$\forall p \in \mathbb{N}, \|X^p\|_1 \leq \beta \|X^p\|$

donc $1 \leq \frac{\beta}{p+1} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$: impossible.